MATEMATİK
5
SINIF

ZOR
ÇETİN CEVİZ
SORULAR SENİ BEKLİYOR

MATEMATİK · 5. SINIF

Çok Basamaklı Sayılar

MAT.5.1.1 Altı basamaklı sayıları okuma ve yazmayı çok basamaklı sayılara genelleyebilme

1. TEMA
Sayılar ve Nicelikler (1)

FASİKÜL
1

Başarının kapısını KOÇBAŞI ile aralayın.

Hazırlayan · **Ekrem KOÇAK**

HAZIRLIK ✓

Başlamadan Önce Hatırlayalım

Önceki sınıflarda öğrendiklerimiz · bu konuda kullanacaklarımız

Çok basamaklı sayıları okuyup yazarken 4. sınıfta öğrendiğiniz altı basamaklı sayılar, bölükler, basamak değeri, çözümleme ve sıralama bilgilerini kullanacaksınız. Başlamadan önce bunları hatırlayalım.

4. SINIF · MAT.4.1.2

Basamaklar ve bölükler

Altı basamaklı bir sayıda sağdan üç basamak **birler bölüğünü** (birler, onlar, yüzler), sonraki üç basamak **binler bölüğünü** (binler, on binler, yüz binler) oluşturur.

405 230 → binler bölüğü: 405 · birler bölüğü: 230

4. SINIF · MAT.4.1.1

Okuma ve yazma

Sayı bölük bölük okunur: önce binler bölüğündeki sayı okunup "bin" denir, sonra birler bölüğü okunur. 0 olan basamaklar okunmaz.

307 040 → üç yüz yedi bin kırk

4. SINIF · MAT.4.1.2

Basamak değeri ve sayı değeri

Bir rakamın **sayı değeri** kendisidir; **basamak değeri** bulunduğu basamağa göre değişir.

582 916 → 8'in sayı değeri 8, basamak değeri 80 000

4. SINIF · MAT.4.1.2

Çözümleme

Bir sayı, basamak değerlerinin toplamı olarak yazılabilir.

462 305 = 400 000 + 60 000 + 2000 + 300 + 5

4. SINIF · MAT.4.1.3

Sıralama

Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. Basamak sayıları eşitse en soldaki basamaktan başlanarak karşılaştırılır.

95 480 < 102 300 358 210 > 356 990

BİLDİĞİMİZ TERİMLER

- basamak
- bölük
- birler bölüğü
- binler bölüğü
- basamak değeri
- sayı değeri
- çözümleme
- < ve > sembolleri

BU FASİKÜLDE ÖĞRENECEĞİMİZ TERİMLER

- milyonlar bölüğü
- milyarlar bölüğü
- 12 basamaklı sayılar
- bölük adıyla okuma örüntüsü
- tamamı 0 olan bölük

Çok Basamaklı Doğal Sayılar

MAT.5.1.1 Altı basamaklı sayıları okuma ve yazmayı çok basamaklı sayılara genelleyebilme

BAŞLAYALIM

Zeynep, gazetede "Türkiye'nin nüfusu 85 milyonu aştı." başlıklı bir haber okudu. Bu sayının rakamlarla nasıl yazıldığını ve kaç basamaklı olduğunu merak etti. Şimdiye kadar en fazla altı basamaklı sayılarla çalıştınız. En büyük altı basamaklı sayı olan 999 999'dan daha büyük sayılarla günlük hayatta nerelerde karşılaşırız?

Altı basamaklı sayılardan daha büyük sayılar günlük hayatta pek çok yerde karşımıza çıkar. Ülkelerin ve şehirlerin nüfusu, gezegenlerin Güneş'e uzaklığı, bir barajda biriken su miktarı, bir şehrin bir yılda kullandığı elektrik miktarı ya da bir kampanyada toplanan kitap sayısı bu tür sayılarla ifade edilir.

Tablo: Günlük Hayattan Büyük Sayılar

Bilgi	Sayı
İstanbul'un nüfusu (TÜİK, 2024)	15 701 602 kişi
Merkür'ün Güneş'e ortalama uzaklığı	57 909 175 km
Dünya'nın Güneş'e ortalama uzaklığı	149 597 890 km
Uranüs'ün Güneş'e ortalama uzaklığı	2 870 972 200 km

Zeynep Tablodaki sayıların hepsi 999 999'dan büyük. Bu sayıları nasıl okuyacağız?

Öğretmen Altı basamaklı sayıları okurken sayıyı sağdan sola doğru üçerli gruplara ayırıyordunuz. Aynı yolu daha büyük sayılarda da kullanacağız. Önce sayıların kaç basamaklı olduğunu bulalım.

Mert Uranüs'ün Güneş'e uzaklığını gösteren sayıda 10 rakam var. Bu sayı 10 basamaklı!

Öğretmen Doğru. Altıdan fazla basamağı olan böyle sayılarla bu bölümde tanışacağız. En fazla 12 basamaklı sayılarla çalışacağız.

BİLGİ · Çok basamaklı doğal sayılar

Altıdan fazla basamağı olan doğal sayılara **çok basamaklı doğal sayılar** denir.

Çok basamaklı sayılar rakamlarla yazılırken rakamlar sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılır ve gruplar arasında boşluk bırakılır: 57 909 175. Dört basamaklı sayılar boşluksuz da yazılabilir: 9750.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 1 · Basamak sayısını bulma

Tablodaki İstanbul'un nüfusunu ve Uranüs'ün Güneş'e uzaklığını gösteren sayılar kaç basamaklıdır?

Çözüm

1. adım İstanbul'un nüfusunu gösteren sayıyı gruplarına ayırınız.

$$15\,701\,602 \rightarrow 15 \mid 701 \mid 602$$

$$\text{Basamak sayısı} = 2 + 3 + 3 = 8$$

2. adım Uranüs'ün uzaklığını gösteren sayıyı gruplarına ayırınız.

$$2\,870\,972\,200 \rightarrow 2 \mid 870 \mid 972 \mid 200$$

$$\text{Basamak sayısı} = 1 + 3 + 3 + 3 = 10$$

3. adım Cevap:

İstanbul'un nüfusu **8 basamaklı**, Uranüs'ün uzaklığı **10 basamaklı** bir sayıyla gösterilir.

ALTIN BİLGİ

Sağdan sola ayrılan gruplardan en soldaki dışında hepsi **3 basamaklıdır**. En soldaki grup 1, 2 ya da 3 basamaklı olabilir. Bu yüzden basamak sayısını bulmak için tam grupları 3'er 3'er sayıp en soldaki grubun basamaklarını eklemek yeterlidir.

Araştıralım Grubunuzla aşağıdaki bilgiler için önce birer tahmin yazınız. Sonra TÜİK, ansiklopediler ve ders kitapları gibi güvenilir kaynaklardan araştırarak gerçek değerleri bulunuz. Tahmininiz ile bulduğunuz değer aynı sayıda basamağa sahip mi? Hangi bilgi altı ya da daha az basamaklıdır?

Tablo: Grubumuzun Araştırması

Araştırılacak Bilgi	Tahminim	Araştırma Sonucum	Kaynağım
Yaşadığım ilin nüfusu			
Türkiye'deki ortaokul öğrencisi sayısı			
Ay'ın Dünya'ya ortalama uzaklığı (km)			
Bir yılda kaç saniye vardır?			
Kendi seçtiğim bir bilgi: ……			

NOTLARIM

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE **14 Uzay Mesafeleri**
Gezegenlerin Güneş'e uzaklıklarını inceleyip çok basamaklı sayıları bölüklerine ayırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE **15 Nüfus Haritası**
Şehirlerin nüfuslarını haritada okuyup basamak sayılarını karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

SIRA SENDE

Çok basamaklı sayılar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS Çözüm

1 57 208 316 ve 3 064 095 120 sayıları kaç basamaklıdır? Sayıları sağdan üçerli gruplara ayırarak bulunuz.

Çözüm

2 En büyük 11 basamaklı doğal sayıyı ve en küçük 8 basamaklı doğal sayıyı yazınız. Bu sayıların her biri kaç bölükten oluşur?

Çözüm

Bölükler ve basamaklar

BAŞLAYALIM
999 999 sayısına 1 eklersek hangi sayıyı elde ederiz? Bu yeni sayının rakamlarını basamak tablosuna nasıl yerleştiririz?

999 999 + 1 = 1 000 000 olur. Bu sayı 7 basamaklıdır. Binler grubunun soluna yeni bir üçlü grup gelir. Bu gruba **milyonlar bölüğü** denir. Benzer şekilde 999 999 999 + 1 = 1 000 000 000 olur ve 10. basamakla birlikte **milyarlar bölüğü** başlar.

NOTLARIM

KONU **Çok Basamaklı Sayılar**

BİLGİ · Bölük ve basamak

Bir sayının rakamları sağdan sola doğru üçerli gruplara ayrılır. Her gruba **bölük** denir.

Sağdan sola bölükler sırasıyla **birler bölüğü**, **binler bölüğü**, **milyonlar bölüğü** ve **milyarlar bölüğü**dür.

Her bölükte sağdan sola **birler**, **onlar** ve **yüzler** basamakları bulunur. Bir bölüğün basamakları o bölüğün adıyla anılır: milyonlar bölüğünde milyonlar, on milyonlar ve yüz milyonlar basamakları vardır.

Tablo: 52 904 180 367 Sayısının Basamak Tablosu

Milyarlar Bölüğü			Milyonlar Bölüğü			Binler Bölüğü			Birler Bölüğü		
Yüz Milyarlar	On Milyarlar	Milyarlar	Yüz Milyonlar	On Milyonlar	Milyonlar	Yüz Binler	On Binler	Binler	Yüzler	Onlar	Birler
	5	2	9	0	4	1	8	0	3	6	7

Deniz Her bölükte basamak adları aynı sırayla tekrar ediyor: birler, onlar, yüzler. Sonra yeni bölük başlıyor.

Öğretmen Çok güzel bir gözlem. Peki bir bölüğün adı ile o bölüğün basamakları arasında nasıl bir ilişki var?

Deniz Binler bölüğünün sağdan ilk basamağı binler basamağı, milyonlar bölüğünün ilk basamağı milyonlar basamağı. Bölüğün adı, ilk basamağının adıyla aynı!

Öğretmen Evet. Bu örüntü sayesinde 12 basamaklı bir sayının bile bütün basamaklarını kolayca adlandırabilirsiniz.

ALTIN BİLGİ

Her bölükte **birler – onlar – yüzler** örüntüsü tekrar eder.

Bölüğün adı, bölüğün sağdan ilk basamağının adıdır. Milyarlar bölüğünün ilk basamağı milyarlar basamağıdır.

DİKKAT

Bölüklere ayırmaya her zaman **sağdan**, yani birler basamağından başlanır. Boşluksuz yazılmış 3814092765 sayısı sağdan üçer ayrılarak 3 814 092 765 biçiminde yazılır. Soldan başlanırsa 381 409 276 5 gibi yanlış bir yazım ortaya çıkar.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 2 · Bölüklere ayırma

6071358249 sayısını bölüklerine ayırarak yazınız. Her bölükte yer alan sayıyı ve sayının kaç basamaklı olduğunu belirleyiniz.

Çözüm

1. adım Sağdan başlayarak rakamları üçerli gruplara ayırınız.

6071358249 → 6 071 358 249

2. adım Bölükleri sağdan sola adlandırınız.

Milyarlar bölüğü	Milyonlar bölüğü	Binler bölüğü	Birler bölüğü
6	071	358	249

3. adım Basamakları sayınız.

Basamak sayısı $= 1 + 3 + 3 + 3 = 10$

4. adım Cevap:

Birler bölüğünde 249, binler bölüğünde 358, milyonlar bölüğünde 071, milyarlar bölüğünde 6 vardır. Sayı **10 basamaklıdır.**

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 3 · Basamaktaki rakamı bulma

40 285 713 069 sayısında yüz milyonlar, on milyarlar ve on binler basamaklarındaki rakamları bulunuz.

Çözüm

1. adım Sayıyı basamak tablosuna yerleştiriniz.

Milyarlar Bölüğü			Milyonlar Bölüğü			Binler Bölüğü			Birler Bölüğü		
Yüz Milyarlar	On Milyarlar	Milyarlar	Yüz Milyonlar	On Milyonlar	Milyonlar	Yüz Binler	On Binler	Binler	Yüzler	Onlar	Birler
	4	0	2	8	5	7	1	3	0	6	9

2. adım Yüz milyonlar basamağı, milyonlar bölüğünün yüzler basamağıdır.

Milyonlar bölüğü: 285 → yüzler basamağı 2

3. adım On milyarlar basamağı, milyarlar bölüğünün onlar basamağıdır.

Milyarlar bölüğü: 40 → onlar basamağı 4

4. adım On binler basamağı, binler bölüğünün onlar basamağıdır.

Binler bölüğü: 713 → onlar basamağı 1

5. adım Cevap:

Yüz milyonlar basamağında **2**, on milyarlar basamağında **4**, on binler basamağında **1** vardır.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 1 · Bölükler ve basamaklar

Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

1. 83 016 427 590 sayısı ☐ basamaklıdır ve ☐ bölükten oluşur.
2. 83 016 427 590 sayısının binler bölüğünde ☐ sayısı yer alır. Bu sayının on milyarlar basamağındaki rakam ☐ olur.
3. Bir bölükte en fazla ☐ basamak bulunur. 10 basamaklı bir sayının en soldaki bölüğünde ☐ basamak vardır.
4. Milyarlar bölüğünün ilk basamağı olan milyarlar basamağı, sayının sağdan ☐. basamağıdır.
5. Yedi basamaklı en küçük sayı ☐ bölükten oluşur. Bu sayının milyonlar basamağındaki rakam ☐ olur.

PE

PEKİŞTİRME 1
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

1 Bölük Avcısı
Sayıları sağdan üçerli gruplara ayırıp her bölüğü doğru adıyla eşleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

2 Basamak Tablosu Kurucu
Basamak tablosunu kurarak her bölükte tekrar eden birler, onlar, yüzler örüntüsünü keşfetmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Bölüklerine ayırınız

KK

Cevaplar

Sayıları sağdan üçerli bölüklere ayırarak yazınız ve kaç basamaklı olduklarını belirtiniz.

SAYI	BÖLÜKLÜ YAZILIŞ · BASAMAK	SAYI	BÖLÜKLÜ YAZILIŞ · BASAMAK
5280416		91003527	
406150009		2730060480	
18005200703		300040005	

SIRA SENDE

Bölükler ve basamaklar · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 8204357160 sayısını bölüklerine ayırınız. Milyonlar bölüğündeki sayıyı ve on milyonlar basamağındaki rakamı yazınız.

Çözüm

2 Bir sayının basamakları sağdan sayıldığında 7. basamağın adı nedir? Bu basamak hangi bölüktedir? 12 basamaklı bir sayının kaç bölüğü vardır?

Çözüm

Çok basamaklı sayıları okuma

BAŞLAYALIM

Bir kitap kampanyasında ülke genelinde 3 405 120 kitap toplanmıştır. Sınıf başkanı bu sayıyı sınıfa yüksek sesle okuyacaktır. Sayı nasıl okunur?

Altı basamaklı sayıları okurken önce binler bölüğündeki sayıyı okuyup "bin" diyor, sonra birler bölüğündeki sayıyı okuyorduk: 405 120 sayısı "dört yüz beş bin yüz yirmi" diye okunur. Çok basamaklı sayılar da aynı yolla, en soldaki bölükten başlanarak okunur.

BİLGİ · Çok basamaklı sayıları okuma

1. adım Sayı sağdan sola bölüklerine ayrılır.

2. adım En soldaki bölükten başlanır. Her bölükteki sayı, üç basamaklı bir sayı gibi okunur ve ardından bölüğün adı söylenir: milyar, milyon, bin.

3. adım Birler bölüğündeki sayı okunur, ancak bölüğün adı söylenmez.

Milyonlar bölüğü	Binler bölüğü	Birler bölüğü
3	405	120
üç milyon	dört yüz beş bin	yüz yirmi

Buna göre 3 405 120 sayısı “üç milyon dört yüz beş bin yüz yirmi” diye okunur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 4 · Bölük bölük okuma

12 708 453 196 sayısının okunuşunu yazınız.

Çözüm

1. adım Sayıyı bölüklerine ayırınız.

Milyarlar bölüğü	Milyonlar bölüğü	Binler bölüğü	Birler bölüğü
12	708	453	196

2. adım Her bölükteki sayıyı okuyunuz ve bölüğün adını ekleyiniz.

12 → on iki milyar
708 → yedi yüz sekiz milyon
453 → dört yüz elli üç bin
196 → yüz doksan altı

3. adım Cevap:
“on iki milyar yedi yüz sekiz milyon dört yüz elli üç bin yüz doksan altı”

Ali Peki 7 000 250 sayısında binler bölüğünde 000 var. Bu bölüğü nasıl okuyacağım? (A)

(Ö) **Öğretmen** Bir bölüğün bütün rakamları 0 ise o bölük okunmaz, bölüğün adı da söylenmez. Sayı “yedi milyon iki yüz elli” diye okunur.

Ali Bir bölüğün içindeki sıfırlar ne olacak? (A)

(Ö) **Öğretmen** 0 rakamı okunmaz; 0 olan basamak atlanır. 250 sayısını “iki yüz elli” diye okuduğunuz gibi.

UYARI

Bütün rakamları 0 olan bölük okunmaz ve adı söylenmez. 305 000 080 sayısı “üç yüz beş milyon seksen” diye okunur. “Üç yüz beş milyon sıfır bin seksen” ya da “üç yüz beş milyon bin seksen” denmez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 5 · Sıfırlı bölükler

9 040 600 007 sayısının okunuşunu yazınız.

Çözüm

1. adım Sayıyı bölüklerine ayırınız.

Milyarlar bölüğü	Milyonlar bölüğü	Binler bölüğü	Birler bölüğü
9	040	600	007
dokuz milyar	kırk milyon	altı yüz bin	yedi

2. adım Milyonlar bölüğündeki 040 sayısı “kırk” diye okunur ve “milyon” eklenir. Binler bölüğündeki 600 sayısı “altı yüz” diye okunur ve “bin” eklenir. Birler bölüğündeki 007 sayısı “yedi” diye okunur.

3. adım Cevap:
“dokuz milyar kırk milyon altı yüz bin yedi”

DİKKAT

Binler bölüğünde yalnız 1 varsa “bir bin” denmez, yalnız **“bin”** denir: 4 001 300 sayısı “dört milyon bin üç yüz” diye okunur.

Milyonlar ve milyarlar bölüğünde ise “bir” söylenir: 1 000 000 “bir milyon”, 1 000 000 000 “bir milyar” diye okunur.

Bölüklerin okunuşunda benzerlikler ve farklılıklar

Tablo: Aynı Üç Rakam, Farklı Bölükler

Bölük	Bölükteki Sayı	Okunuşu
Birler bölüğü	507	beş yüz yedi
Binler bölüğü	507 000	beş yüz yedi **bin**
Milyonlar bölüğü	507 000 000	beş yüz yedi **milyon**
Milyarlar bölüğü	507 000 000 000	beş yüz yedi **milyar**

Benzerlik: Her bölükteki sayı, üç basamaklı bir sayı gibi okunur. Tabloda 507 sayısı her bölükte “beş yüz yedi” diye okunmuştur.

Farklılık: Okunuşun sonuna bölüğün adı eklenir; bu ad bölükten bölüğe değişir. Birler bölüğünde ise hiçbir ad söylenmez.

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 2 · Doğru okunuş

Okunuşlar doğruysa D, yanlışsa Y kutusunu işaretleyiniz.

1.	40 300 000 sayısı “kırk milyon üç yüz bin” diye okunur.	D	Y
2.	7 000 062 sayısı “yedi milyon altmış iki” diye okunur.	D	Y
3.	205 000 400 sayısı “iki yüz beş milyon bin dört yüz” diye okunur.	D	Y
4.	3 018 000 000 sayısı “üç milyar on sekiz milyon” diye okunur.	D	Y
5.	1 001 001 sayısı “bir milyon bir bin bir” diye okunur.	D	Y
6.	56 700 090 sayısı “elli altı milyon yedi yüz doksan” diye okunur.	D	Y

PE

PEKİŞTİRME 2
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

5 Yazılıştan Okunuşa
Rakamlarla yazılmış sayıları bölük bölük okuyup okunuş kartlarıyla eşleştirmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

3 Sıfırlı Bölük Dedektifi
Bir bölüğü ya da ara basamakları 0 olan sayıların okunuşunda hangi bölüğün okunmadığını bulmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Okunuşunu yazınız

KK

Cevaplar

Sayıların okunuşunu yazınız. Tamamı 0 olan bölüğün okunmadığını unutmayınız.

SAYI	OKUNUŞU
3 040 507	
72 600 018	
805 009 400	
1 020 300 000	
46 000 001 090	
9 000 900	

SIRA SENDE

Çok basamaklı sayıları okuma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 63 015 908 412 sayısının okunuşunu yazınız.

Çözüm

2 5 300 000 070 sayısının okunuşunu yazınız. Okunuşta hangi bölüğün adı söylenmez?

Çözüm

Okunuşu verilen sayıyı yazma

BAŞLAYALIM

Bir şehrin bir yılda kullandığı su miktarı "iki milyar yetmiş milyon dört yüz bin litre" olarak açıklanmıştır. Bu sayı rakamlarla nasıl yazılır?

BİLGİ · Okunuşu verilen sayıyı yazma

1. adım Okunuştaki bölük adları (milyar, milyon, bin) bulunur.

2. adım Her bölük adından önce okunan sayı, o bölüğe yazılır. Hiçbir bölük adı gelmeyen son kısım birler bölüğüne yazılır.

3. adım En soldaki bölük dışındaki her bölük üç basamakla yazılır. Eksik basamaklara 0, hiç okunmayan bölüğe 000 yazılır.

4. adım Bölükler arasında boşluk bırakılır.

NOTLARIM

Tablo: Okunuştan Bölüklere

Bölük	Okunuştaki Kısım	Bölüğe Yazılan
Milyarlar	iki milyar	2
Milyonlar	yetmiş milyon	070
Binler	dört yüz bin	400
Birler	(okunmamış)	000

Okunuşta milyarlar, milyonlar ve binler bölükleri vardır. Birler bölüğü okunmamıştır; bu bölüğe 000 yazılır. Yetmiş milyon, milyonlar bölüğüne üç basamakla **070** olarak yazılır.

2 070 400 000 litre

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 6 · Okunuştan yazılışa

"kırk yedi milyar üç yüz iki milyon on beş bin altı yüz" sayısını rakamlarla yazınız.

Çözüm

1. adım Okunuşu bölük adlarından ayırınız.

kırk yedi **milyar** → 47
üç yüz iki **milyon** → 302
on beş **bin** → 015
altı yüz → 600

2. adım Binler bölüğündeki "on beş" sayısını üç basamakla yazınız.

on beş → 015

3. adım Cevap:
47 302 015 600

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 7 · Okunmayan bölükler

"altı yüz milyon dokuz" sayısını rakamlarla yazınız. Sayı kaç basamaklıdır?

Çözüm

1. adım Okunuşta yalnız milyonlar bölüğü ve birler bölüğü vardır. Binler bölüğü okunmamıştır.

2. adım Bölükleri yerleştiriniz.

Milyonlar Bölüğü			Binler Bölüğü			Birler Bölüğü		
Yüz Milyonlar	On Milyonlar	Milyonlar	Yüz Binler	On Binler	Binler	Yüzler	Onlar	Birler
6	0	0	0	0	0	0	0	9

3. adım Cevap:
600 000 009; sayı 9 basamaklıdır.

UYARI

"Sekiz milyon yirmi" sayısı 820 ya da 8020 diye yazılmaz. Milyonlar bölüğünden sonra binler ve birler bölükleri gelir; ikisi de üç basamakla yazılır: **8 000 020**.

ALTIN BİLGİ

Okunuştaki **en büyük bölük adı**, sayının kaç basamaklı olabileceğini söyler. Yazdığınız sayının basamak sayısını bu tabloyla kontrol edebilirsiniz.

Okunuştaki En Büyük Bölük Adı	Sayının Basamak Sayısı
bin	4, 5 ya da 6
milyon	7, 8 ya da 9
milyar	10, 11 ya da 12

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 8 · Kasanın şifresi

Bir kasanın şifresi 7 basamaklı bir sayıdır. Şifrenin okunuşu "beş milyon altmış bin dört" olduğuna göre şifre nedir? Şifrede kaç tane 0 rakamı vardır?

Çözüm

1. adım Okunuşu bölüklere ayırınız.

beş milyon → 5
altmış bin → 060
dört → 004

2. adım Bölükleri birleştiriniz.

Şifre = 5 060 004

3. adım Rakamları tek tek inceleyiniz: 5, 0, 6, 0, 0, 0, 4.

4. adım Cevap:
Şifre **5 060 004**; şifrede **4 tane 0** rakamı vardır.

DİKKAT

Yazdığınız sayıyı **yeniden okuyarak** kontrol ediniz. Okuduğunuz sözcükler verilen okunuşla aynı olmalıdır.

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 3 · Yazılıştaki hatayı bulunuz

Öğrencilerin yazdığı sayıları inceleyiniz. Doğru açıklamayı işaretleyiniz.

PEKİŞTİRME 3
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

1. Ada: “Altı milyon kırk beş sayısını 645 diye yazdım.”
   A) Doğrudur; okunuşta geçen sayılar sırayla yazılmıştır.
   B) Yanlıştır; milyonlar bölüğünden sonra binler ve birler bölükleri üçer basamakla yazılır: 6 000 045.
   C) Yanlıştır; sayı 6 045 000 olarak yazılır.

2. Efe: “On iki milyar üç yüz bin sayısını 12 000 300 000 diye yazdım.”
   A) Doğrudur; okunmayan milyonlar bölüğüne 000 yazılmıştır.
   B) Yanlıştır; sayı 12 300 000 olarak yazılır.
   C) Yanlıştır; sayı 12 000 000 300 olarak yazılır.

3. Nisa: “Dört yüz bir milyon yetmiş bin sayısını 401 700 000 diye yazdım.”
   A) Yanlıştır; sayı 4 170 000 olarak yazılır.
   B) Doğrudur; her bölük üç basamakla yazılmıştır.
   C) Yanlıştır; yetmiş bin, binler bölüğüne 070 olarak yazılır: 401 070 000.

4. Can: “Beş milyar sekiz sayısını 5 000 008 diye yazdım.”
   A) Yanlıştır; milyarlar bölüğünden sonra üç bölük gelir: 5 000 000 008.
   B) Doğrudur; okunmayan bölüğe 000 yazılmıştır.
   C) Yanlıştır; sayı 58 000 000 000 olarak yazılır.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

4 Okunuştan Yazılışa
Okunuşu verilen sayıları bölük bölük yerleştirip eksik bölüklere 000 yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

18 Şifreli Kasa
Okunuşu verilen şifreyi rakamlarla yazarak kasayı açmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 9 · Okunuştan yazılışa

“Üç milyar beş yüz bin” sayısını rakamlarla yazınız.

Çözüm

Milyarlar → 3
Milyonlar → 000 (okunmamış)
Binler → 500
Birler → 000 (okunmamış)

Cevap: 3 000 500 000

KALEM KÂĞIT

Rakamlarla yazınız

KK

Cevaplar

Okunuşu verilen sayıları rakamlarla yazınız. En soldaki dışındaki her bölük üç basamaklıdır.

OKUNUŞ	RAKAMLARLA
“on yedi milyon üç yüz bin”	
“iki yüz milyon kırk iki”	
“altı milyar sekiz yüz bin”	
“yetmiş bir milyon beş bin altmış”	
“dört yüz on milyar dokuz milyon”	
“üç milyon üç”	

SIRA SENDE

Okunuşu verilen sayıyı yazma · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 “dokuz yüz altı milyon kırk bin on üç” sayısını rakamlarla yazınız. Sayı kaç basamaklıdır?

Çözüm

2 Bir haberde, bir santralin bir yılda ürettiği elektrik “iki milyar elli milyon” kilovatsaat olarak okunmuştur. Bu sayıyı rakamlarla yazınız. Yazarken kaç tane 0 rakamı kullandınız?

Çözüm

NOTLARIM

Basamaktaki rakam ve basamak değeri

BAŞLAYALIM

Tuba, 3 713 035 sayısında üç tane 3 rakamı olduğunu fark etti. Bu üç rakamın her biri sayıya aynı değeri mi katar?

Bir rakamın sayıya kattığı değer, rakamın **bulunduğu basamağa** bağlıdır. Her basamağın bir değeri vardır: birler basamağının değeri 1, onlar basamağının değeri 10, yüzler basamağının değeri 100'dür. Sola doğru her basamağın değeri, sağındaki basamağın değerinin 10 katıdır.

Tablo: Basamakların Değerleri

Bölük	Birler Basamağı	Onlar Basamağı	Yüzler Basamağı
Birler	1	10	100
Binler	1000	10 000	100 000
Milyonlar	1 000 000	10 000 000	100 000 000
Milyarlar	1 000 000 000	10 000 000 000	100 000 000 000

BİLGİ · Basamak değeri

Bir rakamın bulunduğu basamağa göre aldığı değere o rakamın **basamak değeri** denir.

Basamak değeri, rakam ile bulunduğu basamağın değeri çarpılarak bulunur: milyonlar basamağındaki 3 rakamının basamak değeri 3 x 1 000 000 = 3 000 000'dur.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 10 · Aynı rakam, farklı değer

3 713 035 sayısındaki 3 rakamlarının basamak değerlerini bulunuz.

Çözüm

1. adım Sayıyı basamak tablosuna yerleştiriniz. 3 rakamları milyonlar, binler ve onlar basamaklarındadır.

Milyonlar Bölüğü			Binler Bölüğü			Birler Bölüğü		
Yüz Milyonlar	On Milyonlar	Milyonlar	Yüz Binler	On Binler	Binler	Yüzler	Onlar	Birler
		3	7	1	3	0	3	5

2. adım Her 3 rakamını bulunduğu basamağın değeriyle çarpınız.

Milyonlar basamağı: 3 x 1 000 000 = 3 000 000

Binler basamağı: 3 x 1000 = 3000

Onlar basamağı: 3 x 10 = 30

3. adım Cevap:

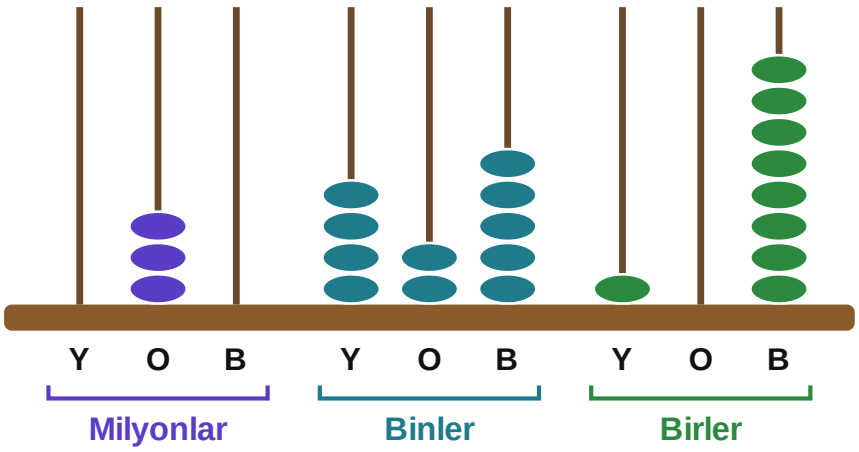
Basamak değerleri **3 000 000**, **3000** ve **30**'dur. Aynı rakam, bulunduğu basamağa göre farklı değer alır.

DİKKAT

0 rakamının basamak değeri, hangi basamakta olursa olsun **0**'dır. Ancak 0 rakamı basamağı boş bırakmaz; diğer rakamların doğru basamakta kalmasını sağlar.

Abaküste sayılar

Abaküste her çubuk bir basamağı gösterir. Bir çubuktaki boncuk sayısı, o basamaktaki rakamdır. Hiç boncuk olmayan çubuk, o basamakta 0 olduğunu gösterir. Aşağıdaki abaküste çubukların altındaki Y, O ve B harfleri her bölükteki yüzler, onlar ve birler basamaklarını gösterir.



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 11 · Kaç boncuk eklenmeli?

Yukarıdaki abaküste 30 425 108 sayısı gösterilmiştir. Abaküste 30 725 108 sayısını göstermek için hangi çubuğa kaç boncuk eklenmelidir? Bu abaküste 2 rakamının basamak değeri kaçtır?

Çözüm

1. adım İki sayıyı basamak basamak karşılaştırınız. Yalnız yüz binler basamağı farklıdır.

30 425 108 → yüz binler basamağında 4

30 725 108 → yüz binler basamağında 7

2. adım Yüz binler çubuğunda 4 boncuk vardır; 7 boncuk olmalıdır.

Eklenecek boncuk $= 7 - 4 = 3$

3. adım 2 rakamı binler bölüğünün onlar basamağında, yani on binler basamağındadır.

$2 \times 10\,000 = 20\,000$

4. adım Cevap:

Yüz binler çubuğuna **3 boncuk** eklenmelidir. 2 rakamının basamak değeri **20 000**'dir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 12 · Rakam değişince

8 516 204 973 sayısında milyonlar basamağındaki rakam 9 olacak şekilde değiştirilirse sayı ne kadar artar?

Çözüm

1. adım Milyonlar basamağındaki rakamı bulunuz.

8 516 204 973 → milyonlar basamağında 6

2. adım Eski ve yeni rakamın basamak değerlerini yazınız.

$6 \times 1\,000\,000 = 6\,000\,000$

$9 \times 1\,000\,000 = 9\,000\,000$

3. adım Diğer basamaklar değişmediği için artış, basamak değerleri arasındaki farktır.

$9\,000\,000 - 6\,000\,000 = 3\,000\,000$

4. adım Cevap:

Sayı **3 000 000** artar; yeni sayı 8 519 204 973 olur.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 13 · Basamak değeri

1 290 846 sayısında 9 rakamının basamak değeri kaçtır?

Çözüm

9 rakamı on binler basamağındadır.

Basamak değeri $= 9 \times 10\,000 = 90\,000$

Cevap: **90 000**

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 4 · 5 rakamının basamak değeri

Her sayıda bir tane 5 rakamı vardır. Sayıları, 5 rakamının basamak değerine göre ilgili sütuna yazınız.

3 250 718 | 1 459 023 | 64 052 199 | 105 238 947 | 2 045 761 380

5 016 000 | 572 048 316 | 9 503 126 874

50 000	5 000 000	500 000 000

PE

PEKİŞTİRME 4
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

6 Abaküs Ustası
Abaküse boncuk ekleyip çıkararak sayıyı değiştirmek ve her çubuğun bir basamak olduğunu görmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

8 Basamak Değeri Ölçer
Bir rakamı farklı basamaklara taşıyıp basamak değerinin nasıl değiştiğini ölçmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

16 Rakam Değiştir Sayıyı Gör
Tek bir rakamı değiştirip sayının ne kadar büyüdüğünü ya da küçüldüğünü gözlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KALEM KÂĞIT

Basamak değerini yazınız

KK

Cevaplar

Altı çizili rakamın basamak değerini yazınız.

SAYI	BASAMAK DEĞERİ	SAYI	BASAMAK DEĞERİ
4 <u>7</u>18 302		2<u>5</u> 106 980	
<u>9</u>03 400 118		6 21<u>8</u> 045 007	
37 504 26<u>0</u> 900		1 0<u>3</u>0 555	

NOTLARIM

SIRA SENDE

Basamak değeri · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 6 616 260 sayısındaki 6 rakamlarının basamak değerlerini bulunuz. En büyük basamak değeri ile en küçük basamak değeri arasındaki fark kaçtır?

Çözüm

2 4 725 093 186 sayısında yüz binler basamağındaki rakam 8 olacak şekilde değiştirilirse sayı ne kadar artar? Yeni sayıyı yazınız.

Çözüm

Çözümleme

BAŞLAYALIM

2 403 060 sayısındaki rakamların basamak değerlerini bulunuz. Bu basamak değerlerini topladığınızda hangi sayıyı elde edersiniz?

2 403 060 sayısında 2 rakamının basamak değeri 2 000 000, 4 rakamının basamak değeri 400 000, 3 rakamının basamak değeri 3000 ve 6 rakamının basamak değeri 60'tır. Bu basamak değerleri toplandığında sayının kendisi elde edilir.

BİLGİ · Çözümleme

Bir sayının, rakamlarının basamak değerlerinin toplamı olarak yazılmasına **çözümleme** denir. Çözümleme iki biçimde yapılabilir:

1. biçim: 2 403 060 = (2 x 1 000 000) + (4 x 100 000) + (3 x 1000) + (6 x 10)

2. biçim: 2 403 060 = 2 000 000 + 400 000 + 3000 + 60

Rakamı 0 olan basamakların basamak değeri 0 olduğundan bu basamaklar çözümlemede yazılmaz.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 14 · İki biçimde çözümleme

5 060 902 413 sayısını iki biçimde çözümleyiniz.

Çözüm

1. adım Rakamı 0 olmayan basamakları ve değerlerini belirleyiniz.

Milyarlar Bölüğü			Milyonlar Bölüğü			Binler Bölüğü			Birler Bölüğü		
Yüz Milyarlar	On Milyarlar	Milyarlar	Yüz Milyonlar	On Milyonlar	Milyonlar	Yüz Binler	On Binler	Binler	Yüzler	Onlar	Birler
		5	0	6	0	9	0	2	4	1	3

2. adım 1. biçim: Her rakamı, bulunduğu basamağın değeriyle çarpılmış olarak yazınız.

(5 x 1 000 000 000) + (6 x 10 000 000) + (9 x 100 000) + (2 x 1000) + (4 x 100) + (1 x 10) + (3 x 1)

3. adım 2. biçim: Her rakamın basamak değerini yazınız.

5 000 000 000 + 60 000 000 + 900 000 + 2000 + 400 + 10 + 3

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 15 · Çözümlenmiş sayıyı yazma

(8 x 10 000 000) + (4 x 100 000) + (6 x 100) + (1 x 1) biçiminde çözümlenmiş sayıyı yazınız.

Çözüm

1. adım Her rakamı basamağına yerleştiriniz: 8 on milyonlar, 4 yüz binler, 6 yüzler, 1 birler basamağına yazılır.

2. adım Boş kalan basamaklara 0 yazınız.

Milyonlar Bölüğü			Binler Bölüğü			Birler Bölüğü		
Yüz Milyonlar	On Milyonlar	Milyonlar	Yüz Binler	On Binler	Binler	Yüzler	Onlar	Birler
	8	0	4	0	0	6	0	1

3. adım Cevap:

80 400 601

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 16 · Sırası karışık çözümleme

9 + 700 000 000 + 5000 + 20 000 000 toplamının belirttiği sayıyı yazınız.

Çözüm

1. adım Toplananları basamak değerlerine göre büyükten küçüğe sıralayınız.

$$700\,000\,000 + 20\,000\,000 + 5000 + 9$$

2. adım Her rakamı kendi basamağına yazınız: 7 yüz milyonlar, 2 on milyonlar, 5 binler, 9 birler basamağına.

Milyonlar Bölüğü			Binler Bölüğü			Birler Bölüğü		
Yüz Milyonlar	On Milyonlar	Milyonlar	Yüz Binler	On Binler	Binler	Yüzler	Onlar	Birler
7	2	0	0	0	5	0	0	9

3. adım Cevap:
720 005 009

UYARI

Çözümlemede her rakamı **kendi basamağının değeriyle** yazınız. 4 000 070 sayısında 7 rakamı onlar basamağındadır: (7 x 10) yazılır; (7 x 100) ya da 7000 yazmak sayıyı değiştirir.

Rakamlar ve bölük adlarıyla yazılan sayılar

Gazetelerde, haber sitelerinde ve resmî açıklamalarda büyük sayılar çoğu zaman rakamlar ve bölük adları birlikte kullanılarak kısaca yazılır: “85 milyon 600 bin kişi”, “2 milyar 40 milyon TL” gibi. Bu yazımda her bölük adının önündeki sayı, o bölükteki sayıdır; tamamı 0 olan bölük hiç yazılmaz.

Böyle yazılmış bir sayı, aslında **bölük bölük çözümlenmiş** bir sayıdır. Okunuşu verilen sayıyı yazarken izlediğimiz yol burada da geçerlidir:

$$\text{85 milyon 600 bin} \;=\; 85\,000\,000 + 600\,000 = 85\,600\,000$$

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 17 · Haberdeki sayıyı rakamlarla yazma

Bir haberde, bir barajda 1 milyar 205 milyon 60 bin litre su biriktiği yazılmıştır. Bu sayıyı yalnız rakamlarla yazınız ve bölüklerine göre çözümleyiniz.

Çözüm

1. adım Her bölük adının önündeki sayıyı kendi bölüğüne yazınız. En soldaki dışındaki her bölük üç basamakla yazılır.

1 milyar → milyarlar bölüğü: 1
205 milyon → milyonlar bölüğü: 205
60 bin → binler bölüğü: 060
Birler bölüğü yazılmamış → 000

2. adım Bölükleri birleştiriniz.

Milyarlar Bölüğü			Milyonlar Bölüğü			Binler Bölüğü			Birler Bölüğü		
Yüz Milyarlar	On Milyarlar	Milyarlar	Yüz Milyonlar	On Milyonlar	Milyonlar	Yüz Binler	On Binler	Binler	Yüzler	Onlar	Birler
		1	2	0	5	0	6	0	0	0	0

3. adım Sayıyı bölüklerine göre çözümleyiniz.

$$1\,000\,000\,000 + 205\,000\,000 + 60\,000$$

4. adım Cevap:
1 205 060 000 litre

UYARI

"3 milyon 8 bin" sayısı 38 000 ya da 3 8000 diye yazılmaz. 8, binler bölüğüne üç basamakla 008 olarak yazılır; haberde geçmeyen birler bölüğüne 000 yazılır: 3 008 000.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 18 · Çözümleme

704 030 500 sayısını 2. biçimde çözümleyiniz.

Çözüm

Rakamı 0 olmayan basamaklar: 7, 4, 3, 5

$$704\,030\,500 = 700\,000\,000 + 4\,000\,000 + 30\,000 + 500$$

Cevap: 700 000 000 + 4 000 000 + 30 000 + 500

NOTLARIM

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 5 · Çözümleme

Boşlukları uygun sayılarla doldurunuz.

1. 6 082 015 = (☐ x 1 000 000) + (8 x 10 000) + (2 x 1000) + (☐ x 10) + (5 x 1)
2. (4 x 100 000 000) + (9 x 1 000 000) + (3 x 100) sayısı ☐ basamaklıdır. Bu sayıda ☐ tane 0 rakamı vardır.
3. 70 000 000 + 300 000 + 2000 + 80 = 70 ☐☐☐☐☐☐
4. 5 010 600 040 sayısı 2. biçimde çözümlendiğinde ☐ tane sayının toplamı olarak yazılır. (Rakamı 0 olan basamaklar yazılmaz.)
5. (2 x 10 000 000 000) + (7 x 1000) sayısı ☐ basamaklıdır. Bu sayının milyarlar bölüğünde ☐ sayısı yer alır.

PE

PEKİŞTİRME 5
Cevaplarınızı karekodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

9 Çözümleme Makinesi
Sayıları basamak değerlerine ayırarak iki biçimde çözümlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

10 Geri Birleştir
Çözümlenmiş sayıların parçalarını birleştirip sayıyı yeniden yazmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

13 Haberdeki Sayılar
Haberlerdeki sayıları "sayı + bölük adı" parçalarıyla kurup rakamlarla yazılışlarını izlemek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Çözümleme · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 30 508 004 060 sayısını (rakam x basamak değeri) biçiminde çözümleyiniz.

Çözüm

2 (7 x 100 000 000) + (2 x 1 000 000) + (9 x 10 000) + (5 x 100) biçiminde çözümlenmiş sayıyı yazınız. Sayının okunuşunu da yazınız.

Çözüm

Karşılaştırma ve sıralama

BAŞLAYALIM

İki barajda biriken su miktarları 98 450 000 ton ve 102 300 000 tondur. 98 450 000 sayısının ilk rakamı daha büyük olduğu için bu barajda daha çok su olduğunu söyleyebilir miyiz?

BİLGİ · Çok basamaklı sayıları karşılaştırma

1. Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür.

2. Basamak sayıları eşitse en soldaki basamaktan başlanarak aynı basamaklardaki rakamlar karşılaştırılır. İlk farklı rakamı büyük olan sayı daha büyüktür.

Karşılaştırmada “<” (küçüktür) ve “>” (büyüktür) sembolleri kullanılır.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 19 · Önce basamak sayısı

98 450 000 ve 102 300 000 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım Basamak sayılarını bulunuz.

98 450 000 → 8 basamaklı
102 300 000 → 9 basamaklı

2. adım Basamak sayısı fazla olan sayı daha büyüktür. Rakamlara bakmaya gerek yoktur.

3. adım Cevap:
98 450 000 < 102 300 000. İkinci barajda daha çok su vardır.

UYARI

Rakamları büyük olan sayı her zaman büyük değildir. 99 999 999 sayısının bütün rakamları 9'dur, ama sayı 8 basamaklıdır. 100 000 000 ise 9 basamaklıdır: 99 999 999 < 100 000 000.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 20 · Soldan karşılaştırma

4 519 802 736 ve 4 519 870 126 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

1. adım İki sayı da 10 basamaklıdır. Sayıları bölükleri hizalı olacak şekilde alt alta yazınız.

4	519	802	736
4	519	870	126
milyarlar	milyonlar	binler	birler

2. adım Milyarlar ve milyonlar bölükleri aynıdır. Binler bölüğünde 802 ile 870 karşılaştırılır.

On binler basamağında 0 < 7

3. adım Cevap:
4 519 802 736 < 4 519 870 126

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 21 · Sıralama

3 408 520 916; 3 480 250 916; 348 052 091 ve 3 408 502 961 sayılarını küçükten büyüğe doğru sıralayınız.

Çözüm

1. adım Basamak sayılarına bakınız.

348 052 091 → 9 basamaklı, en küçük sayı

Diğer üç sayı → 10 basamaklı

2. adım 10 basamaklı sayıların milyonlar bölüğünü karşılaştırınız.

408, 480 ve 408 → en büyük sayı 3 480 250 916

3. adım Milyonlar bölüğü 408 olan iki sayının binler bölüğünü karşılaştırınız.

520 > 502 → 3 408 520 916 > 3 408 502 961

4. adım Cevap:

348 052 091 < 3 408 502 961 < 3 408 520 916 < 3 480 250 916

DİKKAT

"<" ve ">" sembollerinin **açık tarafı büyük sayıya**, sivri ucu küçük sayıya bakar. Sıralama yazılırken semboller aynı yöne bakmalıdır.

NOTLARIM

Sayı kartlarıyla en büyük ve en küçük sayı

Rakam kartlarıyla en büyük sayıyı oluşturmak için büyük rakamlar, değeri büyük olan **soldaki** basamaklara yerleştirilir. En küçük sayı için ise küçük rakamlar soldaki basamaklara yerleştirilir. 0 rakamı en soldaki basamağa yazılamaz; yazılırsa sayının basamak sayısı azalır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 22 · Rakam kartları

Aşağıdaki kartların her biri bir kez kullanılarak 8 basamaklı sayılar oluşturulacaktır.

7	0	3	9	1	5	8	4

Oluşturulabilecek en büyük ve en küçük sayıyı bulunuz. En büyük sayının milyonlar bölüğünde hangi sayı vardır?

Çözüm

1. adım En büyük sayı için rakamları büyükten küçüğe diziniz.

En büyük sayı = 98 754 310

2. adım En küçük sayı için en soldaki basamağa 0 olmayan en küçük rakamı (1) yazınız. Sonra 0'ı ve kalan rakamları küçükten büyüğe diziniz.

En küçük sayı = 10 345 789

3. adım En büyük sayıyı bölüklerine ayırınız.

98 | 754 | 310

4. adım Cevap:
En büyük sayı **98 754 310**, en küçük sayı **10 345 789**'dur. En büyük sayının milyonlar bölüğünde **98** vardır.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 23 · Koşullu en küçük sayı

Rakamları birbirinden farklı olan ve 5 000 000'dan büyük olan en küçük 7 basamaklı sayı kaçtır?

Çözüm

1. adım Sayı 5 000 000'dan büyük olacağı için milyonlar basamağına en az 5 yazılmalıdır.

2. adım 5 000 001 gibi sayılarda 0 rakamı tekrar eder. Rakamlar farklı olacağından kalan basamaklara 5 dışındaki en küçük rakamlar küçükten büyüğe yazılır: 0, 1, 2, 3, 4, 6.

3. adım Kontrol ediniz: Bütün rakamlar farklıdır ve 5 012 346 > 5 000 000'dur.

4. adım Cevap:
5 012 346

PEKİŞTİRME ETKİNLİĞİ · 6 · Büyük mü, küçük mü?

Sayıları 2 080 500 000 sayısıyla karşılaştırınız. Her sayıyı ilgili sütuna yazınız.

2 080 499 999	2 081 000 000	998 765 432	2 800 500 000
2 080 500 001	2 008 500 000	12 080 500 000	2 079 999 999

2 080 500 000'dan küçük	2 080 500 000'dan büyük

PE

PEKİŞTİRME 6
Cevaplarınızı kare-kodla kontrol ediniz.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

11 Büyük mü Küçük mü?
İki sayıyı önce basamak sayısına, sonra soldan rakamlarına bakarak karşılaştırmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

12 Sıralama Treni
Vagonlardaki sayıları küçükten büyüğe sıralayarak treni doğru dizmek.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

7 Sayı Kartı Mühendisi
Rakam kartlarıyla en büyük ve en küçük sayıları kurmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

17 Koşullu En Büyük Sayı
Verilen koşullara uyan en büyük ya da en küçük sayıyı oluşturmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 24 · Karşılaştırma

58 906 211 ile 58 960 112 sayılarını karşılaştırınız.

Çözüm

İki sayı da 8 basamaklıdır; milyonlar bölükleri aynıdır.

Binler bölüğü: 906 < 960

Cevap: 58 906 211 < 58 960 112

NOTLARIM

KALEM KÂĞIT

Karşılaştırınız

KK

Cevaplar

Boşluğa <, > ya da = sembollerinden uygun olanı yazınız.

KARŞILAŞTIRMA	SEMBOL
9 806 214 ☐ 10 006 214	
45 300 712 ☐ 45 030 712	
700 007 070 ☐ 700 070 007	
3 201 009 ☐ 3 201 009	
68 999 999 ☐ 69 000 000	
5 400 010 300 ☐ 5 400 001 300	

SIRA SENDE

Karşılaştırma ve sıralama · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 7 089 451 302 ile 7 089 415 920 sayılarını karşılaştırınız. Karşılaştırmada hangi basamak karar vermiştir?

Çözüm

2 6, 0, 2, 9, 0, 4, 7 rakam kartlarının her biri bir kez kullanılarak yedi basamaklı sayılar yazılacaktır. Yazılabilecek en büyük ve en küçük sayıyı bulunuz.

Çözüm

Sayılardaki örüntü

BAŞLAYALIM

1, 10, 100, 1000, … sayılarında her adımda sola bir basamak eklenir. Bu sayıların okunuşlarında nasıl bir örüntü vardır? Bu örüntü 12 basamaklı sayılara kadar nasıl devam eder?

Tablo: Basamakların Okunuşundaki Örüntü

Bölük	Birler Basamağı	Onlar Basamağı	Yüzler Basamağı
Birler	1 (bir)	10 (on)	100 (yüz)
Binler	1000 (bin)	10 000 (on bin)	100 000 (yüz bin)
Milyonlar	1 000 000 (bir milyon)	10 000 000 (on milyon)	100 000 000 (yüz milyon)
Milyarlar	1 000 000 000 (bir milyar)	10 000 000 000 (on milyar)	100 000 000 000 (yüz milyar)

Elif Her satırda okunuşlar “bir, on, yüz” diye başlıyor. Sonra aynı sıra bölüğün adıyla tekrar ediyor: bin, on bin, yüz bin.

Öğretmen Peki yeni bir bölük ne zaman başlıyor?

Elif Her üç basamakta bir! 4. basamakta binler, 7. basamakta milyonlar, 10. basamakta milyarlar bölüğü başlıyor.

Öğretmen Harika. Şimdi bu gözlemini bir önerme olarak yazalım ve örneklerle sınayalım.

BİLGİ · Önerme: Bölük örüntüsü

Sayıların yazılışında ve okunuşunda bir örüntü vardır:

- Sağdan sola **her üç basamakta bir yeni bölük** başlar: birler, binler, milyonlar, milyarlar.
- Her bölükte **birler, onlar, yüzler** basamakları aynı sırayla tekrar eder.
- Her bölükteki sayı üç basamaklı bir sayı gibi okunur ve sonuna **bölüğün adı** eklenir; yalnız birler bölüğünde ad söylenmez.

NOTLARIM

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 25 · Örüntüyü kullanma

"Yirmi beş", "yirmi beş bin", "yirmi beş milyon" ve "yirmi beş milyar" sayılarını rakamlarla yazınız. Her adımda sayının sağına kaç tane 0 eklendiğini belirleyiniz.

Çözüm

1. adım Sayıları yazınız.

yirmi beş → 25
yirmi beş bin → 25 000
yirmi beş milyon → 25 000 000
yirmi beş milyar → 25 000 000 000

2. adım Her yeni bölük adıyla sayının sağına bir bölük, yani üç tane 0 eklenir.

3. adım Cevap:
Her adımda **3 tane 0** eklenir. 25 sayısı her adımda bir bölük sola kayar.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK · Örnek 26 · Önermeyi sınama

Ece şu önermeyi yazmıştır: "Bir sayının okunuşunda 'milyar' sözcüğü geçiyorsa bu sayı en az 10, en fazla 12 basamaklıdır." Ece'nin önermesi doğru mudur? Örneklerle sınayınız.

Çözüm

1. adım Okunuşunda "milyar" geçen en küçük sayıyı yazınız.

bir milyar → 1 000 000 000 → 10 basamaklı

2. adım Okunuşunda "milyar" geçen en büyük sayıyı yazınız. Milyarlar bölüğü en fazla üç basamaklıdır.

999 999 999 999 → 12 basamaklı

3. adım Cevap:
Önerme **doğrudur**. Milyarlar bölüğü 1, 2 ya da 3 basamaklı olabilir; önündeki üç bölükle birlikte sayı 10, 11 ya da 12 basamaklı olur.

NOTLARIM

Toparlayalım

Tablo: Kavramların Özeti

Kavram	Kısaca	Örnek
Bölük	Sağdan sola üçerli rakam grubu	4 **702** 915 → binler bölüğü 702
Basamak değeri	Rakam x basamağın değeri	6 **3**80 000 → 3 x 100 000
Okuma	Bölük bölük okunur, bölük adı eklenir	2 000 017 → iki milyon on yedi
Yazma	Okunmayan bölüğe 000 yazılır	dokuz milyar altı → 9 000 000 006
Çözümleme	Basamak değerlerinin toplamı	70 050 → 70 000 + 50
Karşılaştırma	Önce basamak sayısı, sonra soldan	$999\,999 < 1\,000\,001$

ETKİLEŞİMLİ İÇERİK

KE

19 Örüntüyü Tamamla
Basamak ve bölük örüntüsünde eksik kalan sayıları ve okunuşları tamamlamak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KE

20 Bölük Düellosu
Bölük, okuma, yazma ve karşılaştırma sorularında rakibinize karşı yarışmak.
Okutunuz ya da tıklayınız.

KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM

- [ ] Çok basamaklı sayıları sağdan sola bölüklerine ayırabiliyorum.
- [ ] Her bölükte birler, onlar, yüzler örüntüsünün tekrar ettiğini açıklayabiliyorum.
- [ ] Bir bölüğü ya da ara basamakları 0 olan sayıları doğru okuyabiliyorum.
- [ ] Okunuşu verilen sayıyı, eksik bölüklere 000 yazarak rakamlarla yazabiliyorum.
- [ ] Bir rakamın basamak değerini bulabiliyor, sayıyı iki biçimde çözümleyebiliyorum.
- [ ] Çok basamaklı sayıları karşılaştırıp sıralayabiliyorum.

NOTLARIM

SIRA SENDE

Sayılardaki örüntü · Kendiniz çözünüz, sonra karekodu okutup çözümünüzü kontrol ediniz.

SS

Çözüm

1 3 500 000 → 4 000 000 → 4 500 000 → … örüntüsünde her terim bir öncekinden aynı miktarda büyüktür. Örüntünün 6. terimi kaçtır? Bu terimin okunuşunu yazınız.

Çözüm

2 Ece şu önermeyi yazmıştır: “Okunuşunda ‘milyon’ sözcüğü geçen her sayı 7 ya da 8 basamaklıdır.” Ece'nin önermesi her zaman doğru mudur? Bir örnekle açıklayınız.

Çözüm

NOTLARIM